



INSTITUTO FEDERAL DO TOCANTINS
CAMPUS ARAGUAÍNA- IFTO

LABORATÓRIO DE MICROSCOPIA			
TIPO DE DOCUMENTO	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP. LAB LOCAL: DIRETORIA DOS LABORATÓRIOS DO IFTO - CAMPUS ARAGUAÍNA	
EQUIPAMENTO: MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPIO MODELO: N.S A007250 MARCA: EDUTEC	PROCEDIMENTO GERAIS DE PRÁTICAS ADEQUADAS DE SEGURANÇA EM LABORATÓRIO	EMIÇÃO: 08/07/2025 VERSÃO:011	PRÓXIMA REVISÃO: 08/07/2027

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP

1. Dados do Fabricante:

1.1. Fabricante: Edutec, Modelo N.S A 007250

1.2. Fornecedor: 9 Tec Soluções e Inovações LTDA

1.3. Endereço: Rua O Brasil Para Cristo 1697 Boqueirão CEP: 81650-110, Curitiba-PR

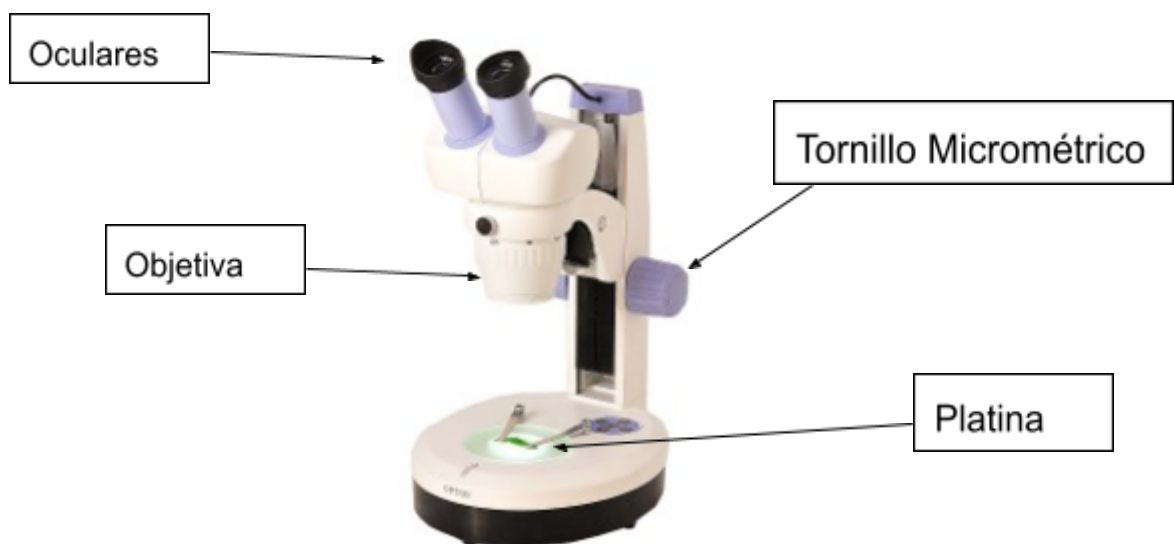
1.4.Site: <https://9tecnovacoes.com.br/>

2. Aplicação do Equipamento:

2.1. A lupa é utilizada constantemente para materiais muito grandes ou muito opacos para serem observados ao microscópio. É utilizada ainda na preparação de material para observação ao microscópio, como por exemplo, realização de cortes, dissociação de tecidos, localização de estruturas,entre outros.

3. Componentes do Equipamento:

- 3.1. Sistema de iluminação inferior, principalmente para materiais mais transparentes
- 3.2. Iluminação superior, para materiais opacos
- 3.3. Uma objetiva e quatro oculares;
- 3.4. Três lentes colimadoras e luz.
- 3.5. Botão de ON/OFF



Fonte: Manual do Fabricante.

4. Procedimento para Utilização do Equipamento

4.1. INSTALAÇÃO

- 4.1.1. Posicione o estereomicroscópio em uma mesa ou bancada firme, livre de vibrações intensas;
- 4.1.2. Evite posicioná-lo sob luz solar direta;

4.1.3. Mantenha-se em posição de observação e regule a distância interpupilar movendo a base das oculares até obter a distância ideal.

4.2. MODO DE USO

4.2.1. Posicione o espécime na área de trabalho do microscópio e prenda-o com as pinças;

4.2.2. Acenda a luz transmitida ou incidente, conforme a necessidade;

4.2.3. Gire o comando macrométrico até obter uma imagem clara e bem definida do espécime;

4.2.4. Visualize o espécime somente pela ocular esquerda e regule a dioptria a fim de obter imagem bem nítida do espécime.

5. Procedimento para Limpeza do Equipamento

5.1. Use escova específica ou ar comprimido para tirar a poeira. Limpe as lentes com pano macio umedecido em álcool e éter e seque com papel próprio, fazendo movimentos circulares de dentro para fora. Evite esfregar lentes secas para não arranhar.

5.2. Não retire as objetivas e oculares do suporte durante a limpeza para evitar danos ao equipamento.

5.3. Use luvas ou pano para manusear a lâmpada e evitar tocar diretamente no bulbo, garantindo maior durabilidade.

6. Cuidados na Utilização do Equipamento

6.1. Manuseie com delicadeza, evitando quedas, choques e movimentos bruscos que possam desalinhar as lentes.

6.2. Proteja o equipamento da umidade, calor excessivo, luz solar direta e poeira; mantenha-o desligado e coberto com capa após o uso.

7. Manutenção Preventiva do Equipamento:

7.1 Limpe regularmente com escova ou ar comprimido, evitando produtos abrasivos. Ajuste lentes e parafusos para manter a precisão. Lubrifique partes móveis

conforme indicado. Use luvas ao trocar lâmpadas para proteger o bulbo. Armazene em local seco e protegido. Faça revisões periódicas para garantir desempenho e durabilidade.

8. Referências:

8.1. Manual do usuário fornecido pelo fabricante/distribuidor.

8.2. Norma de Boas Práticas do Laboratório.